

קבוצה	חד-סוכרים (מונומרים)
מנגנון הפעולה	בתהליך הגליקוליזה (פירוק הגלוקוז) הופך לפירובט (ketone) תוך כדי הפקת כמות קטנה של אנרגיה כימית (ATP). מולקולות הפירובט שממשיכות בתהליך עוברות למעגל החומצה הציטרי (מעגל קרבס) והוא מייצר כמות גדולה יותר של אנרגיה (בצורת GTP, FADH₂, NADH) ושל פחמן דו-חמצני. האנרגיה שנוצרה הופכת לכמות גדולה של ATP במסלולים מטבוליים נוספים, באמצעות היכולת של חמצן לקבל עודפי פרוטונים ופחמן כדי ליצור מים ופחמן דו-חמצני. גלוקוז בנוי כמולקולה טבעתית גדולה, ובמבנה כזה אינו יכול להיכנס אל התא ללא מדיאטור (אינסולין). כאשר הגלוקוז זורם בדם ולא מוכנס לתאים הוא גורם לנזקים ברקמת האפיתל. נוסף על כך הוא גורם ללחץ אוסמוטי גבוה כאשר ריכוזיו שונים משני צדי הממברנה.
פרמקוקינטיקה	ספיגה מהירה מזרם הדם.
התוויות-נגד	יש להשתמש בזהירות בחולים עם חשד לעלייה בלחץ התוך-גולגלתי.
תופעות לוואי	חולים עשויים להתלונן על חום; כאב או צריבה במקום ההזרקה. דליפה מכלי הדם עלולה לגרום לנמק של השומן התת-עורי ונזק לרקמות הרכות באזור ההזרקה.
מינון	מבוגרים 25 gr גלוקוז בריכוז 25% לווריד גדול. תינוקות וילדים – 0.2-0.5 gr/kg. ריכוז – 10%. הזרקה איטית. מנה מקסימלית 12.5 gr. – אפשר לחזור על המנה (מחצית המינון) כעבור 5 דקות במקרה הצורך. – גלוקוג'ל, שפופרת אחת – 15 gr. אפשר לחזור על המנה פעם נוספת. בילדים מתחת לגיל 6 – יש לתת חצי שפופרת (7.5 gr). תסמונת מעיכה – 25 gr ב-500 ml סליין.
צורות מתן במד"א	ב-I.V. (glucose 50%) ב-P.O. (glucogel – 15gr)
מופיע בפרוטוקול	<u>שינויים במצב ההכרה; הטיפול בחולה לאחר החייאה (ROSC); דום לב בתינוקות וילדים PEA/ASYSTOLE; הטיפול המיידי ביילוד; חשד לתסמונת מעיכה</u>

